# BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

**Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn**

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | A | C | B | D | C | A | B | D | A | C | B | D |

**Phần II. Đúng hoặc sai**

| Câu | a) | b) | c) | d) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đ | Đ | S | Đ |
| 2 | Đ | Đ | Đ | S |
| 3 | Đ | Đ | Đ | S |
| 4 | Đ | Đ | Đ | S |

**Phần III. Trả lời ngắn**

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | 6 | 11 | 9 | 6 | 48 | 460 |

## HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

# PHẦN I

**Câu 1. Chọn A.**

Hàm số đã cho là $y = -x^3 + 3x + 1$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 3 = -3(x^2 - 1)$. Ta có $y' > 0 \iff x^2 - 1 < 0 \iff -1 < x < 1$. Do đó, hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.

**Câu 2. Chọn C.**

Hàm số đã cho là $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2)$. $y' = 0 \iff x = -1$ hoặc $x = 2$. Đạo hàm cấp hai: $y'' = 12x - 6$. Tại $x = 2$: $y''(2) = 12(2) - 6 = 18 > 0 \implies x = 2$ là điểm cực tiểu của hàm số.

**Câu 3. Chọn B.**

Hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 5$ liên tục trên $[0; 2]$. Đạo hàm: $f'(x) = 3x^2 - 3$. $f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = 1$ (do $x \in [0; 2]$). Tính các giá trị tại các điểm biên và điểm dừng: $f(0) = 5$; $f(1) = 1 - 3 + 5 = 3$; $f(2) = 8 - 6 + 5 = 7$. Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$ bằng 3 (đạt tại $x = 1$).

**Câu 4. Chọn D.**

Hàm số $y = \dfrac{2x - 3}{x - 1}$. Vì $\lim_{x \to 1^+} \dfrac{2x - 3}{x - 1} = -\infty$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 1$. Vì $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{2x - 3}{x - 1} = 2$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 2$.

**Câu 5. Chọn C.**

Ta thực hiện phép chia đa thức: $x^2+2x-1 = x(x+1)+(x+1)-2 = (x+1)^2-2$. Suy ra $y = x+1-\dfrac{2}{x+1}$. Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[y-(x+1)] = \lim_{x\to\pm\infty}\left(-\dfrac{2}{x+1}\right) = 0$ nên đường thẳng $y = x+1$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

**Câu 6. Chọn A.**

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 1$ và đường tiệm cận xiên là $y = x$. Đồ thị cắt trục tung tại điểm $(0;-1)$, đạt cực đại tại $(0;-1)$ và cực tiểu tại $(2;3)$. Xét hàm số ở phương án A: $y = \dfrac{x^2-x+1}{x-1} = x+\dfrac{1}{x-1}$. - Tiệm cận đứng: $x = 1$; tiệm cận xiên: $y = x$. - Điểm cắt trục tung: $x = 0 \implies y = -1$. - $y' = 1-\dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2} = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$. - Cực đại tại $(0;-1)$ và cực tiểu tại $(2;3)$. Vậy đồ thị đã cho là đồ thị của hàm số $y = \dfrac{x^2-x+1}{x-1}$.

**Câu 7. Chọn B.**

Hàm doanh thu $R(p) = 1200p-20p^2$ với $10 \le p \le 50$. Đạo hàm: $R'(p) = 1200-40p$. $R'(p) = 0 \iff p = 30 \in [10;50]$. Vì hệ số $a = -20 < 0$ nên hàm số $R(p)$ đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh parabol $p = 30$. Vậy để doanh thu lớn nhất thì giá bán là 30 nghìn đồng.

**Câu 8. Chọn D.**

Áp dụng quy tắc hình bình hành cho đáy $ABCD$: $\vec{BA}+\vec{BC} = \vec{BD}$. Tiếp tục áp dụng quy tắc hình bình hành cho mặt phẳng $(BDD'B')$: $\vec{BD}+\vec{BB'} = \vec{BD'}$. Do đó, theo quy tắc hình hộp: $\vec{BA}+\vec{BC}+\vec{BB'} = \vec{BD'}$.

**Câu 9. Chọn A.**

Tọa độ trung điểm $M$ của đoạn thẳng $AB$ là: $x_M = \dfrac{x_A+x_B}{2} = \dfrac{1+3}{2} = 2$, $y_M = \dfrac{y_A+y_B}{2} = \dfrac{2+(-4)}{2} = -1$, $z_M = \dfrac{z_A+z_B}{2} = \dfrac{-3+1}{2} = -1$. Vậy $M(2;-1;-1)$.

**Câu 10. Chọn C.**

Ta có $3\vec{a} = 3(2;-1;3) = (6;-3;9)$ và $2\vec{b} = 2(-1;2;1) = (-2;4;2)$. Suy ra $\vec{u} = 3\vec{a}-2\vec{b} = (6-(-2);-3-4;9-2) = (8;-7;7)$.

**Câu 11. Chọn B.**

Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là: $\vec{u}\cdot\vec{v} = 1\cdot 3+(-2)\cdot 1+2\cdot(-2) = 3-2-4 = -3$.

**Câu 12. Chọn D.**

Ta có $\vec{AB} = (0-2;3-1;-2-(-1)) = (-2;2;-1)$.
Độ dài đoạn thẳng $AB$ là: $AB = \sqrt{(-2)^2+2^2+(-1)^2} = \sqrt{4+4+1} = \sqrt{9} = 3$.

# PHẦN II

**Câu 1.**

Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$.

**Câu 1: Đúng.** Hàm số xác định khi và chỉ khi mẫu số khác 0, tức $x - 2 \neq 0 \iff x \neq 2$. Do đó $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

**Câu 2: Đúng.** Ta có $f'(x) = \dfrac{(2x-4)(x-2) - (x^2 - 4x + 5)}{(x-2)^2} = \dfrac{2(x-2)^2 - (x^2 - 4x + 5)}{(x-2)^2} = \dfrac{2x^2 - 8x + 8 - x^2 + 4x - 5}{(x-2)^2} = \dfrac{x^2 - 4x + 3}{(x-2)^2}$.

**Câu 3: Sai.** Phép chia đa thức cho ta $f(x) = x - 2 + \dfrac{1}{x-2}$. Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - (x-2)] = 0$ nên đường tiệm cận xiên là $y = x - 2$, chứ không phải $y = x + 2$.

**Câu 4: Đúng.** Phương trình $f'(x) = 0 \iff x^2 - 4x + 3 = 0 \iff x = 1$ hoặc $x = 3$. Với $x = 1 \implies y = -2$, ta được điểm cực đại $A(1; -2)$. Với $x = 3 \implies y = 2$, ta được điểm cực tiểu $B(3; 2)$. Độ dài $AB = \sqrt{(3-1)^2 + (2-(-2))^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

**Câu 2.**

Cho $C(x) = x^3 - 40x^2 + 600x + 1000$ và $R(x) = 1500x - 10x^2$ với $0 < x \leq 50$.

**Câu 1: Đúng.** Khi $x = 0$, chi phí cố định là $C(0) = 1000$ triệu đồng.

**Câu 2: Đúng.** Khi bán được 20 nghìn thiết bị ($x = 20$), doanh thu là: $R(20) = 1500(20) - 10(20^2) = 30000 - 4000 = 26000$ triệu đồng.

**Câu 3: Đúng.** Hàm lợi nhuận: $P(x) = R(x) - C(x) = (1500x - 10x^2) - (x^3 - 40x^2 + 600x + 1000) = -x^3 + 30x^2 + 900x - 1000$.

**Câu 4: Sai.** Ta tính $P'(x) = -3x^2 + 60x + 900 = -3(x^2 - 20x - 300) = -3(x - 30)(x + 10)$. Trên khoảng $(0; 50]$, $P'(x) = 0 \iff x = 30$. Bảng biến thiên cho thấy hàm số $P(x)$ đồng biến trên $(0; 30)$ và nghịch biến trên $(30; 50)$. Do đó lợi nhuận lớn nhất đạt được khi công ty sản xuất 30 nghìn thiết bị, không phải 25 nghìn thiết bị.

**Câu 3.**

Cho $A(1; 0; 2)$, $B(2; 2; 1)$ và $C(-1; 2; 4)$.

**Câu 1: Đúng.** Ta có $\vec{AB} = (2-1; 2-0; 1-2) = (1; 2; -1)$.

**Câu 2: Đúng.** Tọa độ trọng tâm $G$ của tam giác $ABC$ là: $x_G = \dfrac{1 + 2 - 1}{3} = \dfrac{2}{3}$, $y_G = \dfrac{0 + 2 + 2}{3} = \dfrac{4}{3}$, $z_G = \dfrac{2 + 1 + 4}{3} = \dfrac{7}{3}$. Vậy $G\left(\dfrac{2}{3}; \dfrac{4}{3}; \dfrac{7}{3}\right)$.

**Câu 3: Đúng.** Ta có $\vec{AC} = (-1-1; 2-0; 4-2) = (-2; 2; 2)$. Tích vô hướng: $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 2 = -2 + 4 - 2 = 0$. Do đó $\vec{AB} \perp \vec{AC}$, suy ra tam giác $ABC$ vuông tại $A$.

**Câu 4: Sai.** Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\vec{AD} = \vec{BC}$. Ta có $\vec{BC} = (-1-2; 2-2; 4-1) = (-3; 0; 3)$. Gọi $D(x_D; y_D; z_D) \implies \vec{AD} = (x_D - 1; y_D; z_D - 2)$. $\vec{AD} = \vec{BC} \iff \begin{cases} x_D - 1 = -3 \\ y_D = 0 \\ z_D - 2 = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x_D = -2 \\ y_D = 0 \\ z_D = 5 \end{cases}$. Vậy tọa độ đỉnh $D$ phải là $D(-2; 0; 5)$, không phải $D(-2; 0; 3)$.

**Câu 4.**

Chùm đèn có trọng lượng $P = 150$ N, treo bởi 3 sợi dây cân bằng.

**Câu 1:** **Đúng.** Theo định luật I Newton, khi vật ở trạng thái cân bằng thì tổng các lực tác dụng lên vật bằng vectơ không: $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \vec{P} = \vec{0}$.

**Câu 2:** **Đúng.** Do tính chất đối xứng của ba điểm treo $A, B, C$ tạo thành tam giác đều và ba lực cùng tạo góc $60^\circ$ với phương thẳng đứng, các thành phần nằm ngang của ba lực triệt tiêu lẫn nhau từng đôi một: tổng hình chiếu lên mặt phẳng $Oxy$ bằng $\vec{0}$. Do đó hợp lực $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$ có phương thẳng đứng, hướng lên trên, cùng hướng với vectơ đơn vị $\vec{k}$ của trục $Oz$.

**Câu 3:** **Đúng.** Chiếu phương trình cân bằng lên trục $Oz$ theo chiều hướng lên: $|\vec{F_1}|\cos 60^\circ + |\vec{F_2}|\cos 60^\circ + |\vec{F_3}|\cos 60^\circ - P = 0$. Vì ba lực căng có cùng độ lớn $F$ nên: $3F\cos 60^\circ = 150 \iff 3F \cdot 0{,}5 = 150 \iff 1{,}5F = 150 \iff F = 100$ N.

**Câu 4:** **Sai.** Vì mỗi sợi dây cáp tạo với phương thẳng đứng (trục $Oz$) một góc $60^\circ$, mà trần nhà là mặt phẳng nằm ngang vuông góc với phương thẳng đứng, nên góc tạo bởi mỗi sợi dây cáp và mặt phẳng trần nhà là $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$, chứ không phải $60^\circ$.

# PHẦN III

**Câu 1. Đáp án: 6.**

Hàm số $y=\dfrac{1}{3}x^3-(m-1)x^2+(m+5)x-2026$. Tập xác định $D=\mathbb{R}$. Đạo hàm: $y'=x^2-2(m-1)x+(m+5)$. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \iff y'\geq 0, \forall x\in\mathbb{R}$. Vì hệ số $a=1>0$, điều này tương đương với: $\Delta'\leq 0 \iff (m-1)^2-(m+5)\leq 0 \iff m^2-2m+1-m-5\leq 0 \iff m^2-3m-4\leq 0$. Giải bất phương trình: $-1\leq m\leq 4$. Do $m\in[-10;10]$ và $m\in\mathbb{Z}$, ta có các giá trị: $m\in\{-1;0;1;2;3;4\}$. Vậy có tất cả $6$ giá trị nguyên thỏa mãn.

**Câu 2. Đáp án: 11.**

Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, theo quy tắc hình hộp ta có: $\vec{AC'}=\vec{AB}+\vec{AD}+\vec{AA'}$. Với $A(1;0;1), B(2;1;2), D(1;-1;3), A'(4;2;1)$: $\vec{AB}=(2-1;1-0;2-1)=(1;1;1)$. $\vec{AD}=(1-1;-1-0;3-1)=(0;-1;2)$. $\vec{AA'}=(4-1;2-0;1-1)=(3;2;0)$. Suy ra $\vec{AC'}=(1+0+3;1-1+2;1+2+0)=(4;2;3)$. Tọa độ đỉnh $C'$ thỏa mãn $\vec{AC'}=C'-A \implies C'=A+\vec{AC'}=(1+4;0+2;1+3)=(5;2;4)$. Vậy $x=5, y=2, z=4 \implies S=x+y+z=5+2+4=11$.

**Câu 3. Đáp án: 9.**

Hàm số $y=\dfrac{x^2+mx+1}{x-1}$. Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$. Đạo hàm:

$$y'=\frac{(2x+m)(x-1)-(x^2+mx+1)}{(x-1)^2}=\frac{x^2-2x-(m+1)}{(x-1)^2}.$$

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung khi và chỉ khi phương trình $g(x)=x^2-2x-(m+1)=0$ có hai nghiệm phân biệt $x_1, x_2$ khác $1$ thỏa mãn $x_1<0<x_2$. Điều này tương đương với: $\begin{cases}\Delta'=1+(m+1)>0\\ g(1)=1^2-2(1)-(m+1)\neq 0\\ x_1x_2=-(m+1)<0\end{cases} \iff \begin{cases}m+2>0\\ -m-2\neq 0\\ m+1>0\end{cases} \iff m>-1$. Với $m\in[-8;8]$ và $m\in\mathbb{Z}$, ta có $m\in\{0;1;2;3;4;5;6;7;8\}$. Số giá trị nguyên thỏa mãn yêu cầu bài toán là $9$.

**Câu 4. Đáp án: 6.**

Vị trí của drone $A$ và drone $B$ tại thời điểm $t$ giây lần lượt là $A(t;6;7)$ và $B(3t;2t;t+1)$. Vectơ nối vị trí hai drone là: $\vec{AB}=(3t-t;2t-6;t+1-7)=(2t;2t-6;t-6)$. Bình phương khoảng cách giữa hai drone là: $d^2(t)=(2t)^2+(2t-6)^2+(t-6)^2=4t^2+(4t^2-24t+36)+(t^2-12t+36)=9t^2-36t+72=9(t^2-4t+4)+72-36=9(t-2)^2+36$. Vì $(t-2)^2\geq 0$ với mọi $t\geq 0$ nên $d^2(t)\geq 36 \implies d(t)\geq\sqrt{36}=6$ m. Dấu bằng xảy ra khi $t=2$ giây. Vậy khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay bằng $6$ m.

**Câu 5. Đáp án: 48.**

Gọi $x$ (m) là độ dài cạnh đáy hình vuông ($x>0$) và $h$ (m) là chiều cao của chiếc bể ($h>0$). Thể tích của chiếc bể là $V=x^2h=32 \implies h=\dfrac{32}{x^2}$. Chiếc bể không có nắp nên diện tích toàn phần của bể là tổng diện tích của đáy và bốn mặt bên: $S(x)=S_{\text{đáy}}+S_{xq}=x^2+4xh=x^2+4x\cdot\dfrac{32}{x^2}=x^2+\dfrac{128}{x}\quad(x>0)$. Xét hàm số $S(x)=x^2+\dfrac{128}{x}$ trên khoảng $(0;+\infty)$: Đạo hàm: $S'(x)=2x-\dfrac{128}{x^2}=\dfrac{2(x^3-64)}{x^2}$. $S'(x)=0 \iff x^3=64 \iff x=4$ m. Bảng biến thiên:

| $x$ | $0$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $S'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $S(x)$ | $+\infty$ | $\searrow$ | $48$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số $S(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 4$ m. Khi đó diện tích toàn phần nhỏ nhất của chiếc bể là: $S_{\min} = S(4) = 4^2 + \dfrac{128}{4} = 16 + 32 = 48$ m$^2$.

**Câu 6. Đáp án: 460.**

Đặt khoảng cách $HC = x$ (km) với $0 \le x \le 10$. Khi đó: Độ dài đoạn dây kéo trên bờ biển là $PC = PH - HC = 10 - x$ (km). Tam giác $AHC$ vuông tại $H$ nên độ dài đoạn cáp ngầm dưới biển là: $AC = \sqrt{AH^2 + HC^2} = \sqrt{4^2 + x^2} = \sqrt{16 + x^2}$ (km). Tổng chi phí lắp đặt toàn bộ đường dây điện (tính bằng triệu đồng) là: $T(x) = 30 \cdot PC + 50 \cdot AC = 30(10 - x) + 50\sqrt{16 + x^2} = 300 - 30x + 50\sqrt{16 + x^2}$. Xét hàm số $T(x)$ trên đoạn $[0; 10]$: Đạo hàm: $T'(x) = -30 + 50 \cdot \dfrac{x}{\sqrt{16 + x^2}} = \dfrac{50x - 30\sqrt{16 + x^2}}{\sqrt{16 + x^2}}$. Cho $T'(x) = 0 \iff 50x = 30\sqrt{16 + x^2} \iff 5x = 3\sqrt{16 + x^2} \iff 25x^2 = 9(16 + x^2) \iff 16x^2 = 144 \iff x^2 = 9 \iff x = 3$ (km) (do $x \ge 0$). Tính giá trị của chi phí tại các điểm: $T(0) = 300 - 0 + 50\sqrt{16} = 300 + 200 = 500$ triệu đồng. $T(3) = 30(10 - 3) + 50\sqrt{16 + 9} = 30 \cdot 7 + 50 \cdot 5 = 210 + 250 = 460$ triệu đồng. $T(10) = 30(0) + 50\sqrt{16 + 100} = 50\sqrt{116} \approx 538{,}5$ triệu đồng. Do đó, chi phí nhỏ nhất là $460$ triệu đồng, đạt được khi chọn điểm $C$ cách $H$ một đoạn $x = 3$ km.